

Rebate Experiments

1. 实验目的

本轮实验主要验证以下几点:

1. 实验指标是否能够稳定落盘到结构化文件;
2. exploration / exploitation 分发是否都能在实际运行中出现;
3. builder score、dispatch、block-level profit 等关键指标;

2. 实验配置

- 区块间隔: 2s
- 用户发送间隔: 5s
- searcher 最大链深: 2
- 实验方式: 105 条 block summary
- 数据集特征: 共 4048 条交易, 覆盖 105 个区块
- builder:
 - builder-alpha, 基础分 3.0
 - builder-beta, 基础分 1.0
- exploration 配置:
 - enabled=true
 - rate=0.20
 - min_explore_dispatches=5
 - new_producer_age_seconds=600
 - uncertainty_weight=1.25
 - fresh_producer_bonus=0.75

4. 数据规模

汇总指标:

- total_blocks = 105
- total_bundle_events = 83
- total_dispatch_events = 82
- bundle_success_rate = 0.9879518072289156
- total_mev_profit_eth = 0.001586
- unique_replay_block_numbers = 15

5. 核心结果

5.1 分发层结果

- exploration 分发: 19 次
- exploitation 分发: 63 次

- 两种分发层都在实际运行中被触发，说明新增的实验记录已经能覆盖 bandit 策略的关键行为。

builder 分发统计:

- builder-alpha: 80 次分发, 成功率 100%
- builder-beta: 2 次分发, 成功率 100%

进一步看分层分发:

- builder-alpha:
 - exploration: 18 次
 - exploitation: 62 次
- builder-beta:
 - exploration: 1 次
 - exploitation: 1 次

这说明在当前样本下, 绝大多数流量仍然集中在 builder-alpha, 而 builder-beta 虽然仍能获得少量流量, 但份额明显偏低。这也提示后续如果要更系统地观察冷启动 builder 的探索效果, 仍然需要更丰富的 builder 行为注入或更长时程实验。

5.2 Builder 学习结果

本轮实验结束时的有效分数:

- builder-alpha: 从 4.5 增长到 4.500267798894659
- builder-beta: 从 1.5000030967608016 增长到 1.500003175366126

本轮没有引入 sandwich 攻击或 failure 注入, 因此两者都表现为小幅正向增长, 符合“成功分发 + 正收益”下的学习预期。与此同时, 由于 builder-alpha 接收了绝大部分订单流, 它的 score 增幅也明显高于 builder-beta。

5.3 区块级结果

- 有利润区块数: 38 / 105
- 最大区块利润: 461666262756044 wei
- 平均区块空间占用: 0.0009550146031746032

说明在多轮 replay 之后, 利润事件分布依然较稀疏, 但已经足以稳定覆盖多个 profit 峰值区块, 便于后续做区块利润与分发策略的对比分析。

5.4 重排影响结果

- 平均被挤出交易数: 32.19
- 单个 bundle 最大被挤出交易数: 125

这说明 replay simulator 已经能记录 bundle 插入后对原始区块排序造成的更明显扰动, 适合后续做“重排强度”和“收益效果”的关联分析。

6. 图表

6.1 Block Profit And Refund

区块级 profit 与 refundable value 走势:

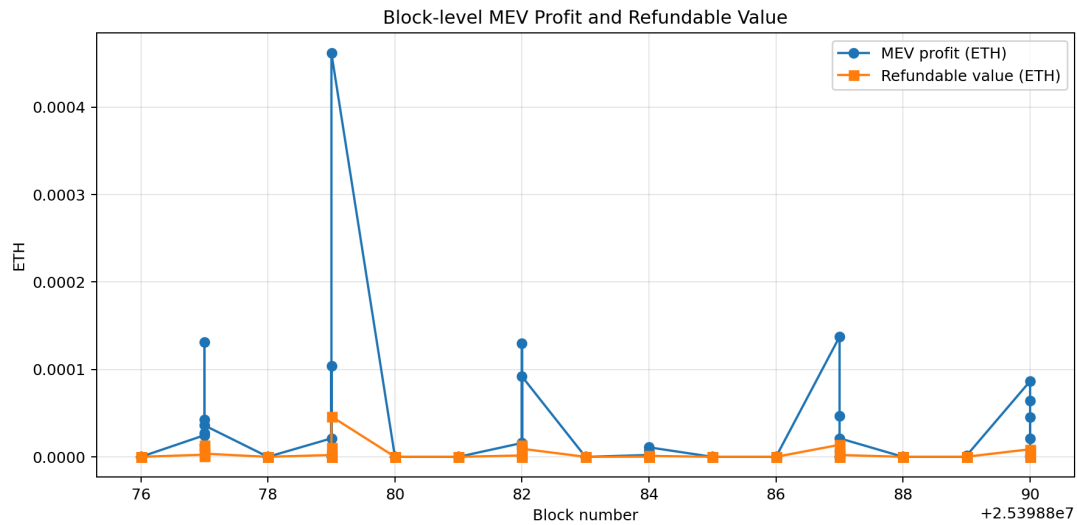


Figure 1: Block Profit And Refund

6.2 Block Success Rate

区块级 bundle success rate 与 bundle volume:

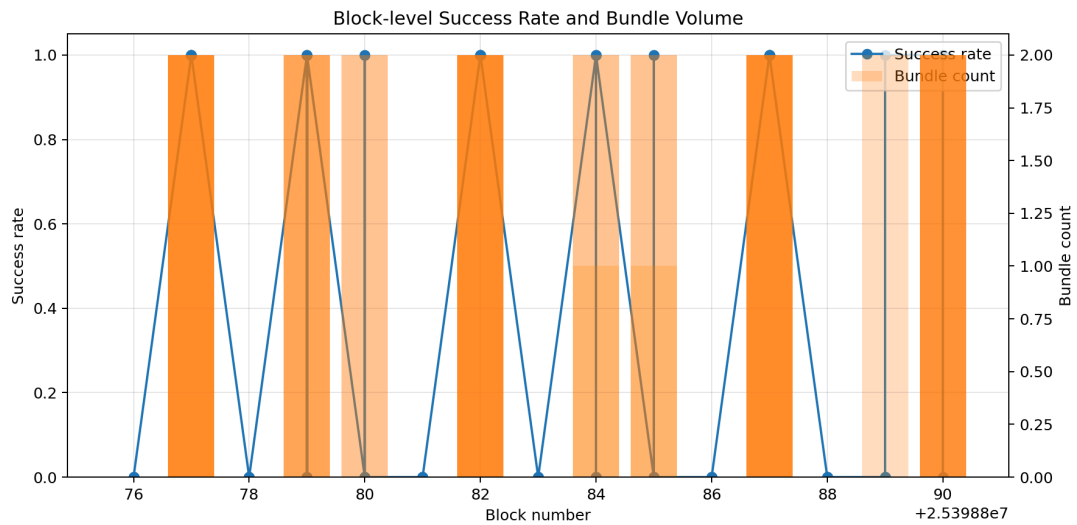


Figure 2: Block Success Rate

6.3 Dispatch Layer By Block

每个区块的 exploration / exploitation 分布:

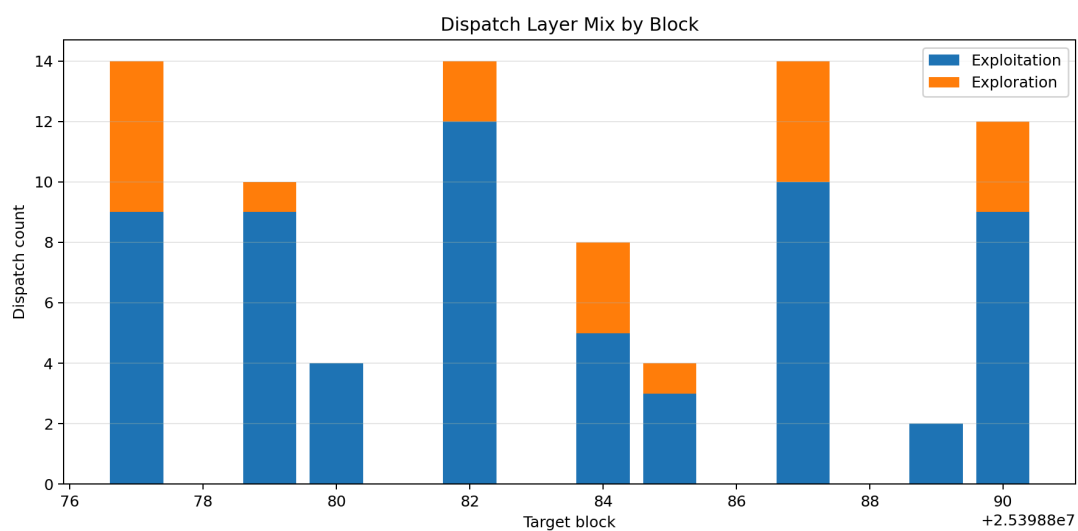


Figure 3: Dispatch Layer By Block

6.4 Builder Score Trends

builder 有效分数变化趋势:

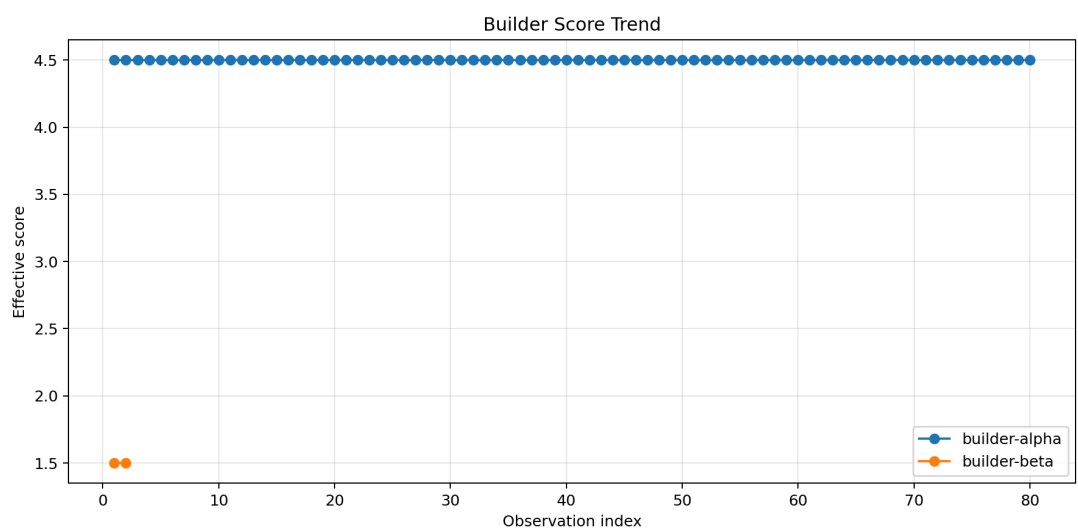


Figure 4: Builder Score Trends

6.5 Builder Dispatch Mix

builder 分发量和成功率对比:

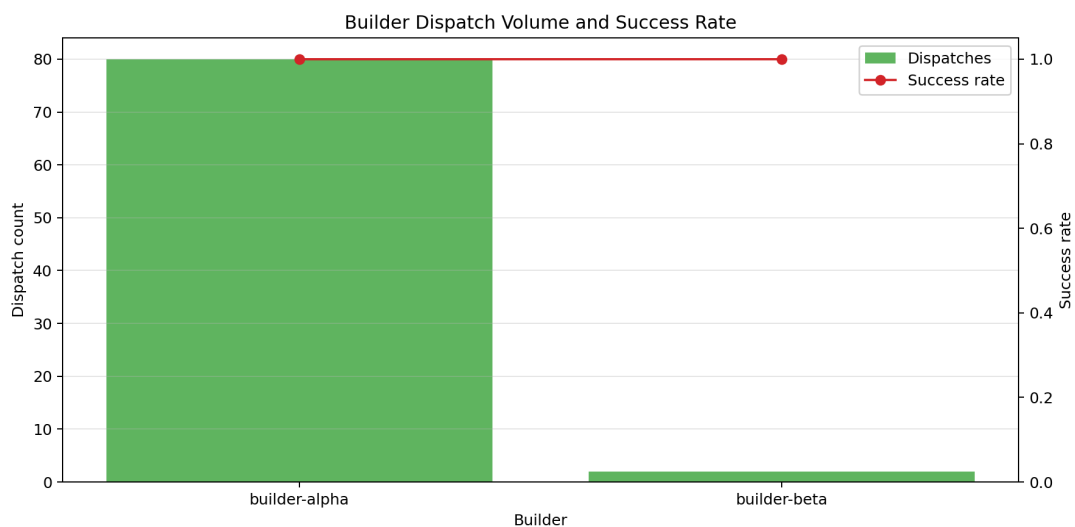


Figure 5: Builder Dispatch Mix

6.6 Bundle Success Profit Trend

bundle 成功率滚动窗口与单 bundle profit 走势:

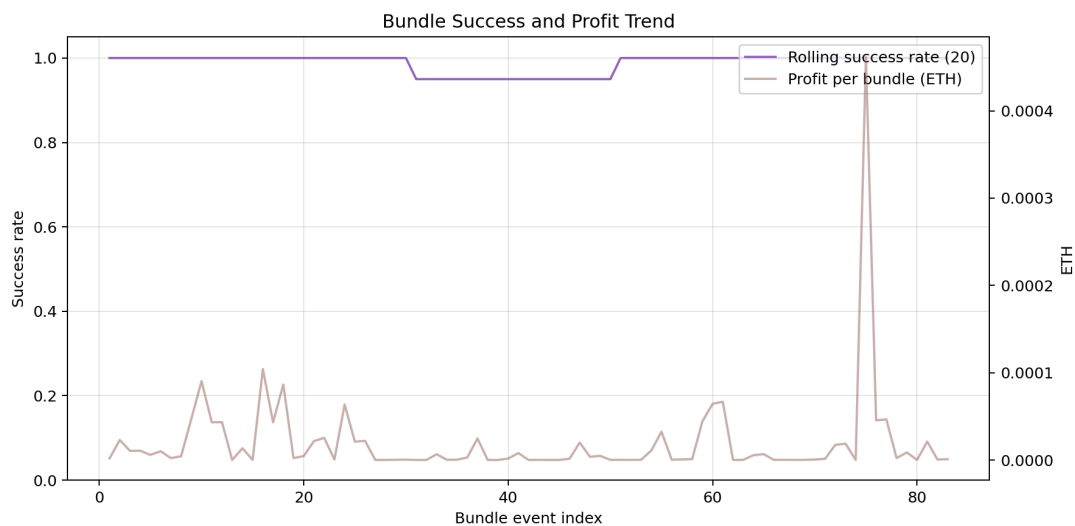


Figure 6: Bundle Success Profit Trend

7. 结论

1. 当前能够稳定输出 block、bundle、builder dispatch、builder snapshot 四类结构化数据;
2. 当前样本已经能够观察到 exploration / exploitation 共存、builder score 正向更新, 以及重排造成的交易挤出效应。